

Distribusi Sampling

Bahan Tayang Statistika dan Probabilitas

Pengertian dan Konsep Dasar

- **Populasi** : totalitas dari semua objek/ individu yg memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Proses pengambilan populasi disebut **Sensus**.
- **Sampel** : bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yg juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yg dianggap bisa mewakili populasi. Proses pengambilan sampel disebut **Sampling**.
- **Sampling**. Cara pengumpulan data yang hanya mengambil sebagian elemen populasi atau karakteristik yang ada dalam populasi.
- **Sensus**. Cara pengumpulan data yang mengambil setiap elemen populasi atau karakteristik yang ada dalam populasi.

Alasan Sampling

- Ukuran populasi (jumlah populasi terlalu besar)
- keterbatasan biaya untuk sensus
- Sensus memerlukan waktu yang lebih lama
- Percobaan yang sifatnya merusak (misal pengambilan tes darah, eksperimen terhadap makhluk hidup)
- Faktor ekonomis, kegunaan sensus tidak sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan

Metode Sampling

Salah satu teknik sampling yang dapat digunakan untuk mendapatkan sampel yang representative adalah teknik sampling berbasis peluang atau dikenal dengan ***probability sampling***.

Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan dalam ***probability sampling*** yaitu:

1. Sampling Acak Sederhana (*Simple Random Sampling*)

Teknik sampling dengan setiap anggota populasi memiliki peluang atau kesempatan yang sama untuk terambil dan dijadikan anggota sampel

Contoh: pemilihan undian berhadiah

Metode Sampling

2. Sampling Acak Berlapis (*Stratified Random Sampling*)

Teknik sampling dengan anggota dalam kelompok bersifat **homogen**, namun antar kelompok bersifat **heterogen**

Case study:

Akan diambil sampel Kepala Keluarga kota Bandung terkait survey rata-rata pengeluaran tiap hari. Teknik *Stratified* mengelompokkan populasi (warga kota Bandung) menjadi beberapa **kelompok berdasarkan luas rumah yang dihuni yaitu kecil, sedang, dan besar**. Setelah populasi dikelompokkan baru akan diambil sampel untuk tiap kelompok (luas hunian)

Artinya tiap anggota populasi yang sudah dikelompokkan bersifat homogen dalam kelompoknya (kelompok luas hunian kecil berkelompok dengan sesama luas hunian kecil juga) sementara antara kelompoknya bersifat heterogen atau memiliki karakteristik yang berbeda

Metode Sampling

3. Sampling Acak Klaster (*Cluster Random Sampling*)

Teknik sampling dengan anggota dalam kelompok bersifat **heterogen**, namun antar kelompok bersifat **homogen**

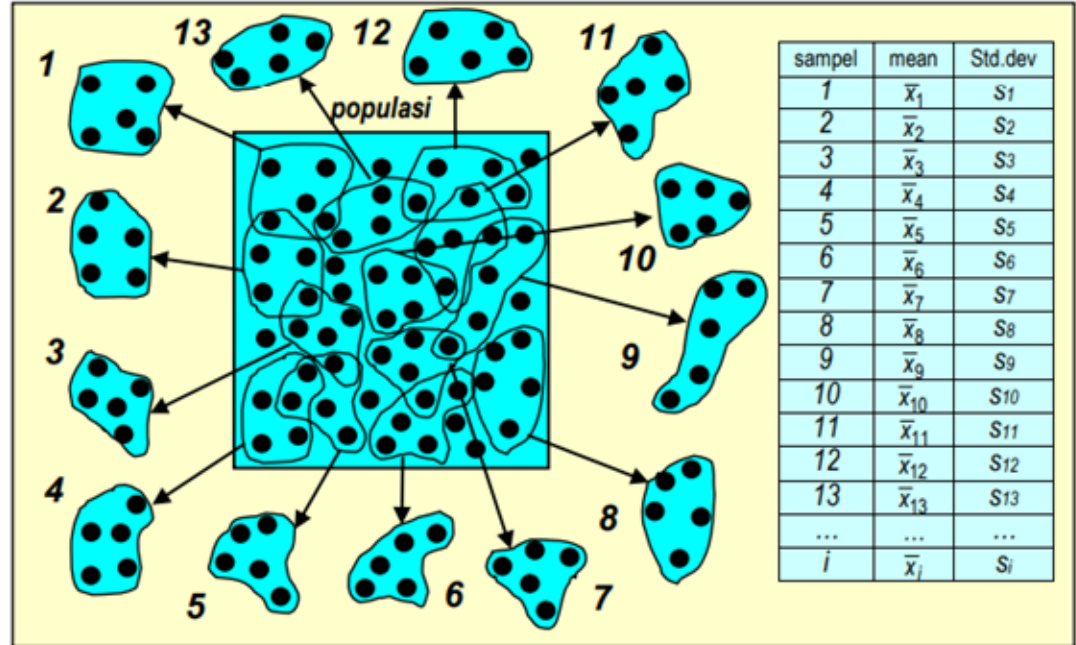
Case study:

Akan diambil sampel Kepala Keluarga (KK) kota Bandung terkait survey rata-rata pengeluaran tiap hari. Teknik *Cluster* mengelompokkan populasi (warga kota Bandung) menjadi beberapa **kelompok berdasarkan kecamatan** yang mana dalam tiap kecamatan tersebut terdapat KK dengan **luas rumah yang dihuni yaitu kecil, sedang, dan besar**. Setelah populasi dikelompokkan baru akan diambil sampel untuk tiap kelompok (kecamatan).

Artinya tiap anggota populasi yang sudah dikelompokkan bersifat heterogen dalam kelompoknya (dalam tiap kelompok kecamatan terdapat karakteristik luas hunian yang berbeda-beda antar KK) sementara antara kelompok kecamatan bersifat homogen karena sama-sama memuat ketiga karakteristik luas hunian yang berbeda

Pengertian dan Konsep Dasar Distribusi Sampling

- Distribusi sampel adalah distribusi dari rata-rata atau proporsi sampel yang diambil secara berulang-ulang (n kali) dari populasi
- Ada sebanyak **n rata-rata** atau **n nilai proporsi**
- Distribusi dari rata-rata atau proporsi tersebut yang disebut sebagai **distribusi sampling (sampling distribution)**



Distribusi Sampling

Menunjukkan distribusi dari nilai-nilai yang berbeda statistik sampel atau penduga dari banyak sampel yang berukuran sama. Sebuah statistik sampel akan berbeda-beda nilainya dari satu sampel ke sampel yang lain karena adanya **perbedaan sampling acak** atau **kesalahan sampling**.

Distribusi sampling digunakan untuk mengetahui karakteristik dari populasi yang ditunjukkan oleh statistik sampel. Ukuran-ukuran dari populasi (Parameter) akan bersifat konstan sementara ukuran-ukuran penaksir parameter (Statistik) akan bersifat tidak konstan karena tergantung dari sampel yang diambil.

Distribusi Sampling (Ilustrasi)

POPULASI AMATAN



N individu
Mean = μ
St. deviasi = σ



Diambil
beberapa
Sampel
sejumlah n

SAMPEL 1



SAMPEL 2



SAMPEL 3



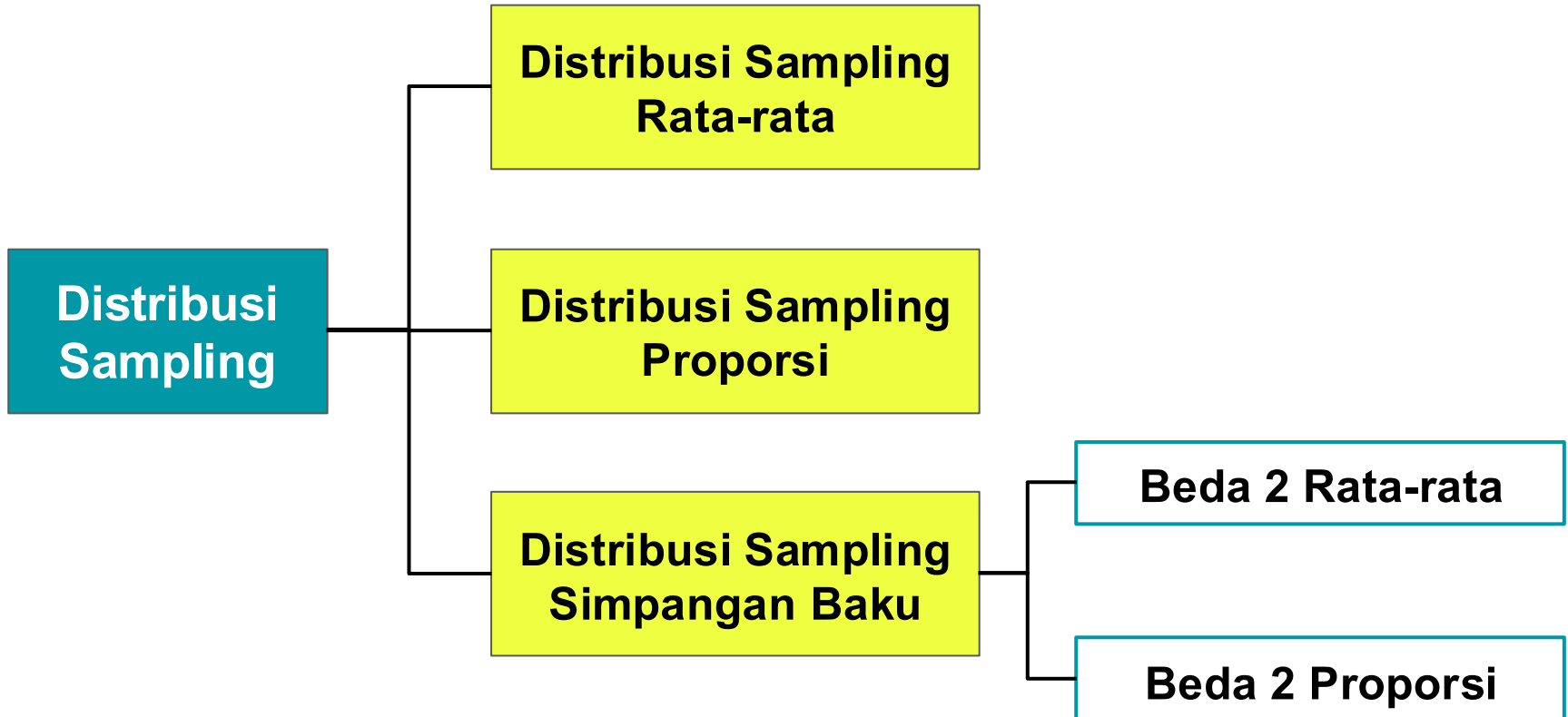
SAMPEL ...



LAMBANG PARAMETER & STATISTIK

Besaran	Parameter (Populasi)	Statistik (Sampel)
Jumlah Observasi	N	n
Rata-rata	μ	$\bar{x}$
Varians	σ^2	S^2
Simpangan Baku	σ	S
Proporsi	P / Π	p

Jenis Distribusi Sampling



Distribusi Sampling Rata-rata

Jika sebuah populasi mempunyai rata-rata μ dan simpangan baku σ yang terhingga, maka untuk ukuran sampel acak n cukup besar, distribusi rata-rata sampel akan mendekati

distribusi normal dengan $\mu_{\bar{x}} = \mu$ dan simpangan baku $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (dalil limit pusat atau

central limit theorem (CLT))

Ilustrasi:

Diberikan sebuah populasi dengan $N = 10$ dengan datanya adalah 98,99,97,98,99,98,97,97,98,99. Jika dihitung populasi ini memiliki $\mu = 98$ dan $\sigma = 0,78$. Dari populasi tersebut diambil sampel berukuran $n = 2$ maka akan terdapat $C(10,2) = 45$ kemungkinan set sampel yang terambil. Untuk setiap set sampel yang terambil kita hitung rata-ratanya.

Maka terbentuklah tabel di samping

No Sampel	Data yang terambil	Rata-rata	No Sampel	Data yang terambil	Rata-rata
1	98,99	98,5	...	...	...
2	98,97	97,5	43	97,98	97,5
3	98,98	98	44	97,99	98
4	98,99	98,5	45	98,99	98,5

$\mu_{\bar{x}}$ = rata-rata dari seluruh rata-rata sampel

$\sigma_{\bar{x}}$ = simpangan baku yang dihasilkan dari seluruh rata-rata sampel

Apabila dijumlahkan seluruh rata-rata dari semua sampel akan berjumlah 4410, maka rata-rata dari seluruh rata-rata adalah $\mu_{\bar{x}} =$

$$\frac{4410}{45} = 98 \text{ maka terbukti } \mu_{\bar{x}} = \mu = 98$$

Distribusi Sampling Rata-rata

Apabila populasi yang disampel sudah berdistribusi normal, maka rata-rata sampel juga berdistribusi normal meskipun ukuran sampel relatif kecil atau $n < 30$, maka untuk mencari peluangnya dapat menggunakan angka

normal baku $Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}}$

Contoh soal:

Berdasarkan penelitian sebelumnya, tinggi badan mahasiswa di sebuah kampus rata-rata adalah 165 cm dengan simpangan baku 8,4 cm. Telah diambil sebuah **set sampel acak** terdiri dari 45 mahasiswa. Tentukan berapa peluang tinggi rata-rata **ke-45 mahasiswa** tersebut antara 160 cm dan 168 cm

Hint

Jika ukuran sampel $n = 45$ dianggap cukup besar untuk berlakunya CLT maka rata-rata $\bar{x}$ untuk tinggi mahasiswa akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata $\mu_{\bar{x}} = 165$ dan simpangan baku $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} =$

$$\frac{8,4}{\sqrt{45}} = 1,252$$

Penyelesaian:

$$Z_1 = \frac{160 - 165}{1,252} = -3,99$$

$$Z_2 = \frac{168 - 165}{1,252} = 2,40$$

Berdasarkan angka normal baku maka dicari adalah $P(-3,99 < z < 2,40)$. Dengan menggunakan tabel normal baku didapatkan luas area adalah $P(-3,99 < z < 2,40) = 0,5 + 0,4918 = 0,9918$

Maka peluang rata-rata tinggi ke-45 mahasiswa bernilai antara 160 cm dan 168 cm adalah 0,9918

Distribusi Sampling Proporsi (Ada Persentase)

- Apabila terdapat **populasi** berukuran N yang didalamnya terdapat kejadian A sebanyak Y di antara N, maka didapat parameter proporsi untuk kejadian A adalah $\pi = Y/N$
- Kemudian dari populasi tersebut diambil sampel acak berukuran n dan dimisalkan didalamnya ada kejadian B sebanyak x, maka **sampel** ini memiliki ukuran statistic proporsi B (sampel) sebesar $p = x/n$
- Jika ukuran populasi dianggap besar maka rata-rata dan simpangan baku dari distribusi proporsi adalah

$$\mu_{x/n} = \pi \text{ dan } \sigma_{x/n} = \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}$$

- Untuk mencari peluangnya dapat menggunakan angka

$$\text{normal baku } Z = \frac{x/n - \pi}{\sigma_{x/n}}$$

Contoh soal:

Informasi menyatakan **bahwa 10%** kepala keluarga (KK) di suatu kabupaten termasuk dalam keluarga tidak mampu sementara sisanya termasuk dalam golongan keluarga mampu. Sebuah sampel acak terdiri atas 100 KK telah diambil dari kabupaten tersebut. Tentukan peluang bahwa **dari 100 KK sampel tersebut akan ada paling sedikit 15** KK yang termasuk golongan keluarga tidak mampu **[P(x>15)]**

Hint

Maka diketahui : n = 100 KK

$$\pi = 10\% = 0,10$$

$$1 - \pi = 0,90$$

$$\sigma_{x/n} = \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}} = \sqrt{\frac{0,10(0,90)}{100}} = 0,03$$

Penyelesaian:

$$Z = \frac{x/n - \pi}{\sigma_{x/n}} = \frac{15/100 - 0,10}{0,03} = 1,67$$

Berdasarkan angka normal baku maka dicari adalah P(Z > 1,67). Dengan menggunakan tabel normal baku didapatkan luas area adalah P(Z > 1,67) = 0,5 - 0,4525 = 0,0475

Peluang dalam sampel itu akan ada paling sedikit 15 KK yang termasuk golongan tidak mampu adalah 0,0475

Distribusi Sampling Simpangan Baku

- Apabila terdapat populasi berukuran N diambil seluruh set sampel acaknya dengan masing masing berukuran n , lalu tiap set sampel dihitung simpangan bakunya s , maka dari seluruh set tersebut akan memiliki rata-rata dari seluruh simpangan baku sampel adalah μ_s dan simpangan baku dari seluruh simpangan baku sampel adalah σ_s
- Jika ukuran populasi dianggap besar maka rata-rata dan simpangan baku dari distribusi simpangan baku adalah

$$\mu_s = \sigma \text{ dan } \sigma_s = \frac{\sigma}{\sqrt{2n}}$$

- Untuk mencari peluangnya dapat menggunakan angka

normal baku $Z = \frac{s - \sigma}{\sigma_s}$

Contoh soal:

Varians dari sebuah populasi yang berdistribusi normal adalah 6,25. dari populasi tersebut diambil sampel berukuran 225. Tentukan peluang sampel tersebut akan memiliki simpangan baku lebih dari 3,5 [$P(s > 3,5)$]

Hint

Maka diketahui : $n = 225$
 $\sigma^2 = 6,25$ maka $\sigma = 2,5$
 $\mu_s = 2,5$
 $\sigma_s = \frac{2,5}{\sqrt{450}} = 0,118$
 $s = 3,5$

Penyelesaian:

$$Z = \frac{s - \sigma}{\sigma_s}$$
$$Z = \frac{3,5 - 2,5}{0,118} = 8,47$$

Berdasarkan angka normal baku maka dicari adalah $P(Z > 8,47)$ yang mana tidak terdapat dalam tabel baku karena nilai peluangnya tidak berada diantara $0 \leq P(A) \leq 1$

Maka kesimpulannya tidak akan terjadi sampel dengan ukuran 225 yang memiliki simpangan baku lebih dari 3,5